Chapitre 3
Suites (1) généralités

Table 3.1 – Objectifs. À fin de ce chapitre 3...

	Pour m'entraîner ✍️		
Je dois **connaître**.../**savoir faire**...	🪨	💎	💍
Définir et calculer les termes d'une suite ...			
suites définies explicitement	1, 2	8, 11	12, 13, 14
suites définies par récurrence	3,	9	10
représenter une suite		4, 5, 6	
résolution approchée d'équations par itération		34	
notion de limite $\lim\limits_{n\to\infty} u_n$	7		
Justifier un sens de variation			
variation par différence de termes consécutifs	15	16, 18	
variation par ratio de termes consécutifs	17	19	
Sommes de termes consécutifs			
la notation $\sum$	20		
notion de sommes télescopiques	21	22	23
connaitre $1+2+\ldots+n=\dfrac{n(n+1)}{2}$		24	26
connaitre $1+x+\ldots+x^n=\dfrac{1-x^{n+1}}{1-x}$		25	
Algorithmique avec Python	27	28, 29	
Modélisation à l'aide de suites			
justifier une expression	30, 31	32	33

3.1 Définitions

■ **Exemple 3.1** • La suite des nombres entiers $0; 1; 2; 3 \ldots$.

- La suite des nombres pairs $0; 2; 4; 6; \ldots$.
- La suite de Golomb (ou Silverman) : $1; 2; 2; 3; 3; 3; 4; 4; 4; 4; 5; 5; 5; 5; 5; \ldots$
- La suite *look-and-say* de Conway $1; 11; 21; 1211; 111221; 312211 \ldots$

Définition 3.1 Une suite numérique $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ou simplement (u_n), est une fonction définie sur $\mathbb{N}$.

Les antécédents n sont appelés les **rangs** (ou les indices) des termes.

Les images $u(n)$ sont les **termes** de la suite et se notent aussi u_n (on lit « u indice n »).

On peut représenter une suite (u_n) par un nuage de points de coordonnées $(n; u_n)$, où $n \in \mathbb{N}$.

En général les suites (u_n) rencontrées au lycée sont définies :

— de manière explicite $u_n = f(n)$ par une expression en fonction de n :

— de manière récurrente : $\begin{cases} u_0 & \text{valeur initiale} \\ u_{n+1} = f(u_n) & \text{récurrence d'ordre 1} \end{cases}$

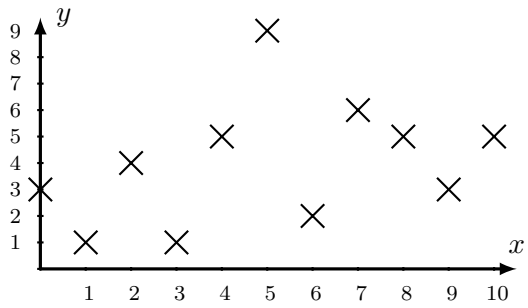


Figure 3.1 – Représentation em nuage de points de la suite (u_n) des décimales de $\pi \approx 3,141592653\ldots$: $u_0 = 3$, $u_1 = 1$, $u_2 = 4 \ldots$

3.2 Sens de variation d'une suite

Définition 3.2 Soit la suite $u = (u_n)_{n\in\mathbb{N}}$

u est **croissante** (à partir du rang N) si pour tout $n \geqslant N$ $\quad u_{n+1} \geqslant u_n$.

u est **décroissante** (à partir du rang N) si : pour tout $n \geqslant N$ $\quad u_{n+1} \leqslant u_n$

Méthode n° 1 Si pour $n \geqslant N$ on a $u_{n+1} - u_n \geqslant 0$, la suite (u_n) est croissante ! [1]

Méthode n° 2 valable uniquement pour une suite (u_n) a termes **strictement positifs**.

Si pour tout $n \geqslant N$, le ratio $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} \geqslant 1$, la suite u est croissante.

R méthode 2 est conséquence de 1 : $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} - 1 = \dfrac{u_{n+1} - u_n}{u_n}$.

■ **Exemple 3.2** Les méthodes sont montrés dans les exemples 3.8 et 3.9 avec $u_n = \dfrac{1}{3n+2}$

1. La suite $v = (v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $v_n = u_{n+1} - u_n$ est la suite dérivée de la suite (u_n).

3.3 Notion intuitive de limite

Une suite u **converge vers** l si ses termes, à partir d'un certain rang, se rapprochent de l. On écrit $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = l$.

Une suite u **diverge vers** $+\infty$ si pour tout réel A, les termes dépassent A à partir d'un certain rang. On écrit $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = +\infty$.

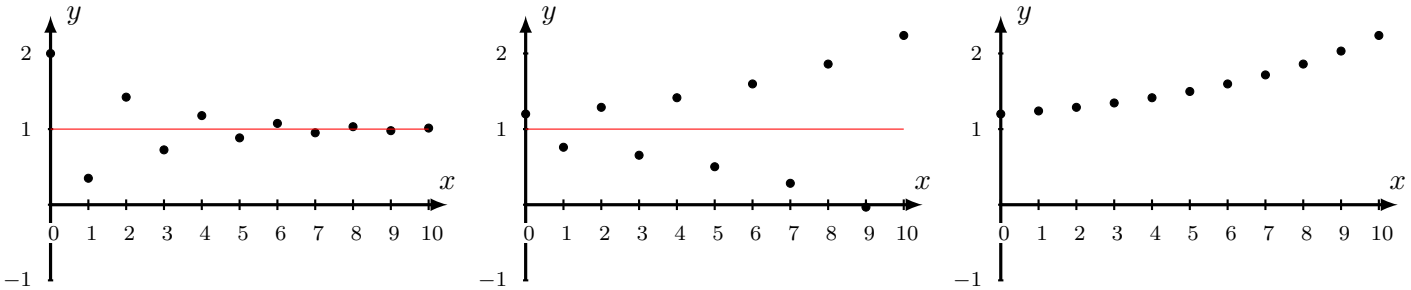


Figure 3.2 – Exemples de suites avec de gauche à droite : $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = 1$, une suite sans limites, et une suite divergente vers $+\infty$: $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = +\infty$

3.4 Sommes de termes consécutifs

■ **Exemple 3.3 — Dans somme télescopique.** les termes s'annulent de proche en proche :

$$\sum_{k=0}^{n-1}(a_{k+1}-a_k) = \sum_{k=1}^{n}(a_k - a_{k-1}) = (\cancel{a_1} - a_0) + (\cancel{a_2} - \cancel{a_1}) + (a_3 - \cancel{a_2}) \ldots + (a_n - \cancel{a_{n-1}}) = a_n - a_0$$

Proposition 3.1 — sommes particulières.

$$\sum_{i=1}^{n} 1 = 1 + 1 + \ldots + 1 = n \qquad \sum_{i=1}^{n} i = 1 + 2 + \ldots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

Démonstration.

$$\sum_{i=1}^{n}[2i+1] = \sum_{i=1}^{n}[(i+1)^2 - i^2] = (2^2-1^2) + (3^2-2^2) + \ldots ((n+1)^2 - n^2)$$

$$2\sum_{i=1}^{n} i + \sum_{i=1}^{n} 1 = (n+1)^2 - 1^2 = n^2 + 2n + 1 - 1 = n^2 + 2n$$

$$2\sum_{i=1}^{n} i + n = n^2 + 2n$$

■

Proposition 3.2 Pour tout $n \neq 1$: $\sum\limits_{i=0}^{n} x^i = 1 + x + x^2 + x^3 + \ldots + x^n = \dfrac{1-x^{n+1}}{1-x}$

Démonstration.

$$(1-x)\sum_{i=0}^{n} x^i = (1-x)\left(1 + x + x^2 + x^3 + \ldots + x^n\right)$$

$$= (1-x) + (x - x^2) + (x^2 - x^3) + \ldots + (x^n - x^{n+1}) = 1 - x^{n+1}$$

■

3.5 Exercices

3.5.1 Définitions de suites

■ **Exemple 3.4** Calculer les 4 premiers termes et le terme d'indice 100 des suites :

- (u_n) définie pour $n \geqslant 1$ par $u_n = n^2 - 1$.
- (v_n) définie pour $n \geqslant 0$ par $v_n = 2n - 1$.

solution.

terme d'indice n	domaine	les premiers 4 termes	terme d'indice 100
$u_n = n^2 - 1$	$n \geqslant 1$	$u_1 = (1)^2 - 1 = 0$, $u_2 = (2)^2 - 1 = 3$, $u_3 = 7$, $u_4 = 15$	$u_{100} = 9999$
$v_n = 2n - 1$	$n \geqslant 0$	$v_0 = 2(0) - 1 = -1$, $v_1 = 2(1) - 1 = 1$, $v_2 = 3$, $v_3 = 5$	$v_{100} = 199$

■

Exercice 1 Calculer les 4 premiers termes ainsi que le terme d'indice 100 des suites suivantes :

1. (a_n) définie pour $n \geqslant 1$ par $a_n = n - 3$.
2. (b_n) définie pour $n \geqslant 0$ par $b_n = \dfrac{1}{2n+1}$.
3. (c_n) définie pour $n \geqslant 0$ par $c_n = 5^n$.
4. (d_n) définie pour $n \geqslant 1$ par $d_n = \dfrac{(-1)^n}{n^2}$.
5. (e_n) définie pour $n \geqslant 0$ par $d_n = 1 + (-1)^n$.
6. (f_n) définie pour $n \geqslant 0$ par $f_n = \dfrac{(-1)^{n+1}n}{n+1}$.

■ **Exemple 3.5 — expression explicite à partir des premières valeurs.**

1. $u_1 = \dfrac{1}{2}$, $u_2 = \dfrac{3}{4}$, $u_3 = \dfrac{5}{6}$, $v_4 = \dfrac{7}{8}, \ldots, u_n = ?$
2. $v_1 = -2$, $v_2 = 4$, $v_3 = -8$, $v_4 = 16$, $v_5 = -32, \ldots, v_n = ?$

solution. 1. Les termes de la suite sont des fractions. Les numérateurs sont des nombres impairs de la forme $2n+1$ ou $2n-1$. Les dénominateurs sont des nombres pairs de la forme $2n$. On vérifie que la forme explicite pour $n \geqslant 1$: $u_n = \dfrac{2n-1}{2n}$ correspond.

2. On reconnait des puissances de 2, avec changement de signe.

   On vérifie que la forme explicite pour $n \geqslant 1$: $v_n = (-1)^n 2^n$ correspond.

■

Exercice 2 Proposer une forme explicite générale du terme d'indice $n \geqslant 1$ d'une suite qui vérifie les premières valeurs données.

1. $a_1 = 2$, $a_2 = 4$, $a3 = 6$, $a_4 = 8, \ldots, a_n = ?$
2. $b_1 = 1$, $b_2 = 3$, $b3 = 5$, $b_4 = 7, \ldots, b_n = ?$
3. $c_1 = 2$, $c_2 = 4$, $c_3 = 8$, $c_4 = 16, \ldots, c_n = ?$
4. $d_1 = 1$, $d_2 = \frac{3}{4}$, $d_3 = \frac{5}{9}$, $d_4 = \frac{7}{16}$, $d_5 = \frac{9}{25}, \ldots, d_n = ?$
5. $e_1 = 5$, $e_2 = -25$, $e_3 = 125$, $e_4 = -625, \ldots, e_n = ?$
6. $f_1 = 3$, $f_2 = 0{,}3$, $f_3 = 0{,}03$, $f_4 = 0{,}003, \ldots, f_n = ?$

■ **Exemple 3.6** Calculer les 5 premiers termes de (a_n) définie par $\begin{cases} a_1 = 1 \\ \text{pour tout } n \geqslant 2 \quad a_n = 3(a_{n-1} + 2) \end{cases}$

Démonstration.

$$a_1 = 1$$
$$a_2 = 3(1 + 2) = 9$$
$$a_3 = 3(9 + 2) = 33$$
$$a_4 = 3(33 + 2) = 105$$
$$a_5 = 3(105 + 2) = 321$$

$$\underbrace{a_n}_{\text{valeur suivante}} = 3(\underbrace{a_{n-1}}_{\text{valeur actuelle}} + 2)$$

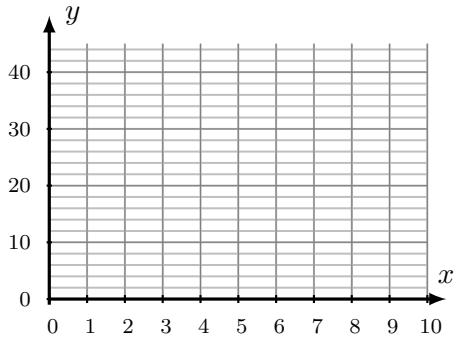
■

Exercice 3 — suites définies par récurrence. Calculer les 4 premiers termes des suites suivantes :

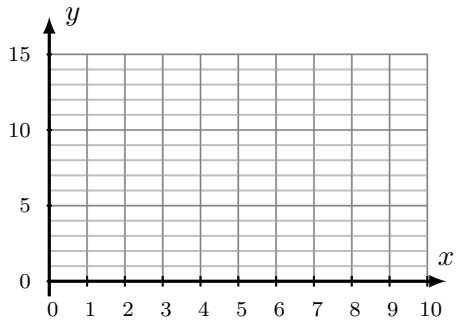
1. $\begin{cases} a_1 = -24 \\ \text{pour tout } n \geqslant 1 \ a_n = \dfrac{a_{n-1}}{6} \end{cases}$
2. $\begin{cases} b_1 = 1 \\ \text{pour tout } n \geqslant 1 \ a_n = \dfrac{1}{1 + a_{n-1}} \end{cases}$
3. $\begin{cases} c_1 = 1 \\ \text{pour tout } n \geqslant 2 \ a_n = 2a_{n-1} + 1 \end{cases}$
4. $\begin{cases} d_1 = 1 \quad d_2 = 2 \\ \text{pour tout } n \geqslant 3 \ d_n = d_{n-1} + d_{n-2} \end{cases}$

Exercice 4 — point calculatrice. Utiliser la calculatrice pour calculer les 10 premiers termes de chaque suite et représentez sur le repère donné.

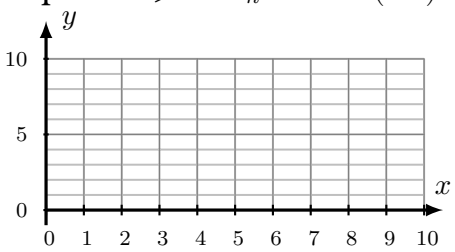
1. pour $n \geqslant 0$: $a_n = 4n + 3$



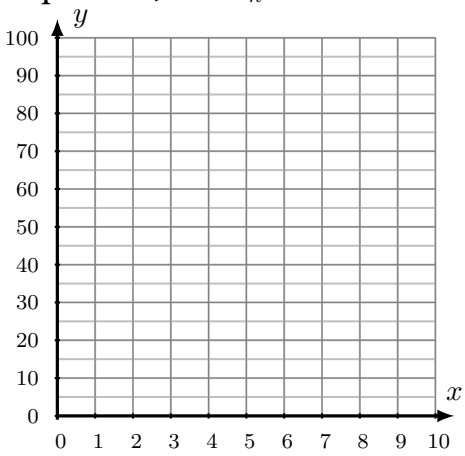
2. pour $n \geqslant 1$: $b_n = \frac{12}{n}$



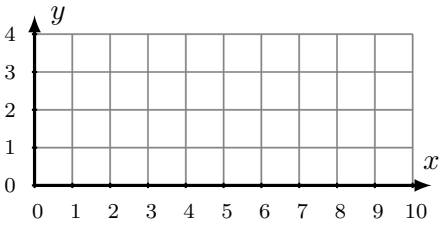
3. pour $n \geqslant 0$: $c_n = 4 - 2(-1)^n$



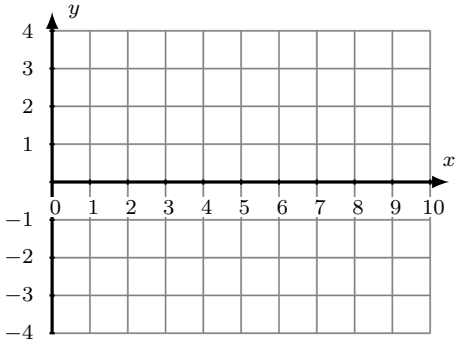
4. pour $n \geqslant 0$: $d_n = n^2 + n$



5. $e_1 = 2$, pour $n \geqslant 1$, $e_{n+1} = \dfrac{1}{e_n}$



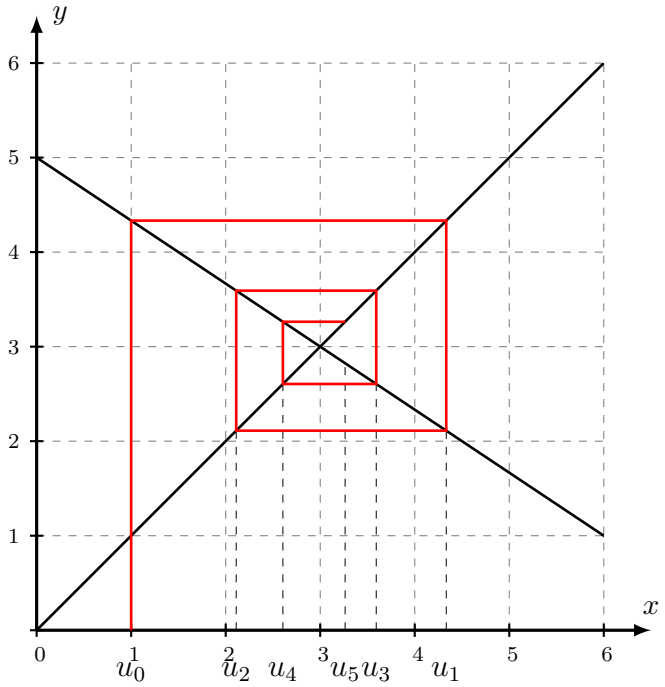
6. $n \geqslant 3$: $f_n = f_{n-1} - f_{n-2}$, et $f_1 = 1$, $f_2 = 3$

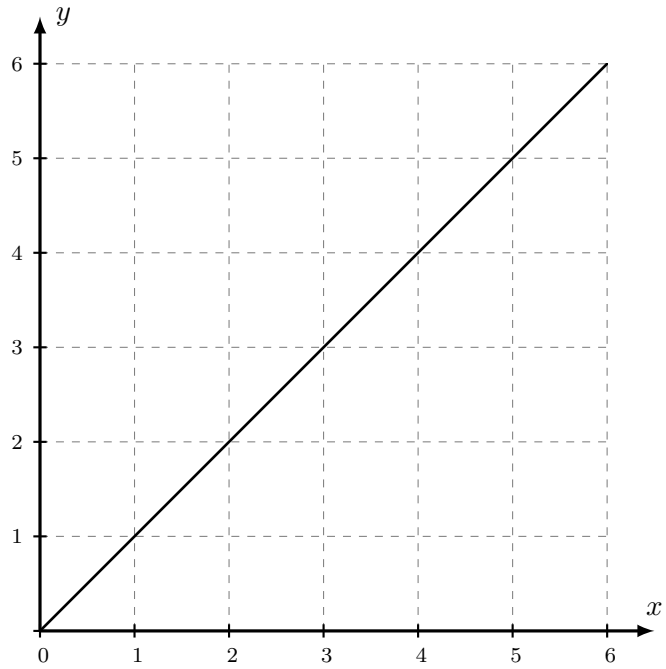


Les **diagrammes colimaçons** sont aussi utilisés pour représenter les suites définies par une relation de récurrence du type $u_{n+1} = f(u_n)$. On commence par tracer la courbe $\mathscr{C}_f : y = f(x)$ et la droite $D : y = x$.

■ **Exemple 3.7** Représenter les 5 premiers termes des suites suivantes :

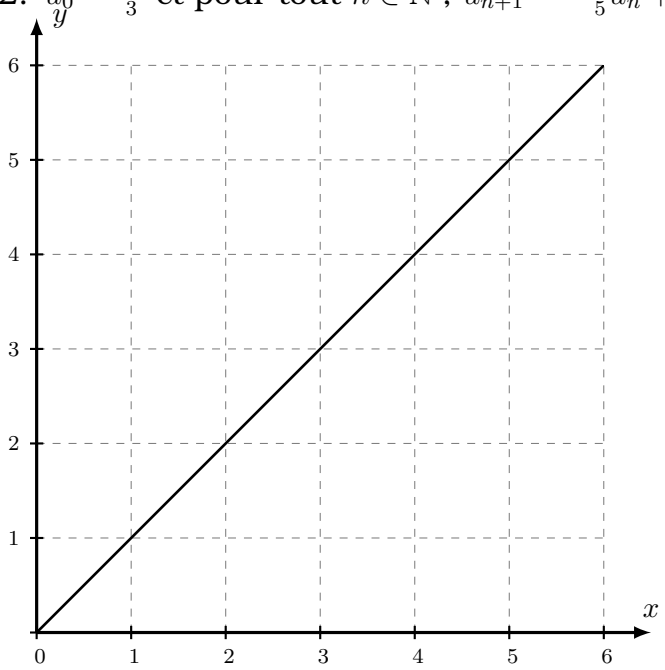
1. $u_0 = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = -\frac{2}{3}u_n + 5$.
2. $u_0 = 0$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 2$.

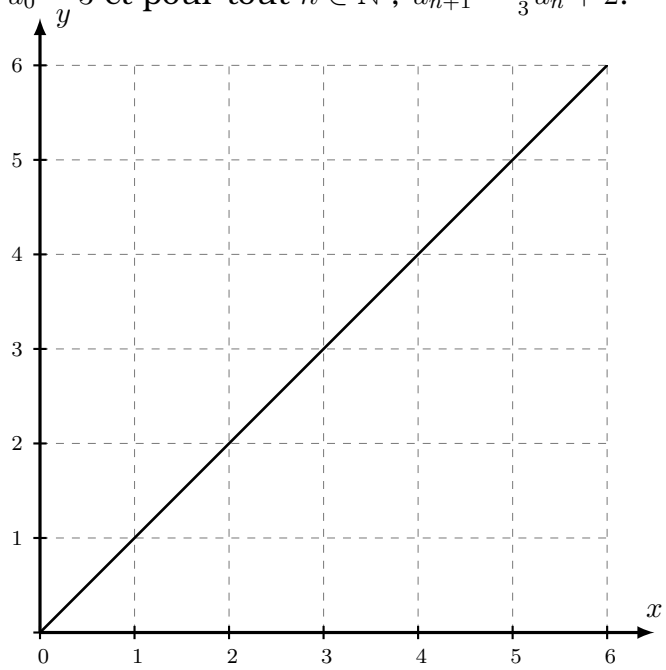




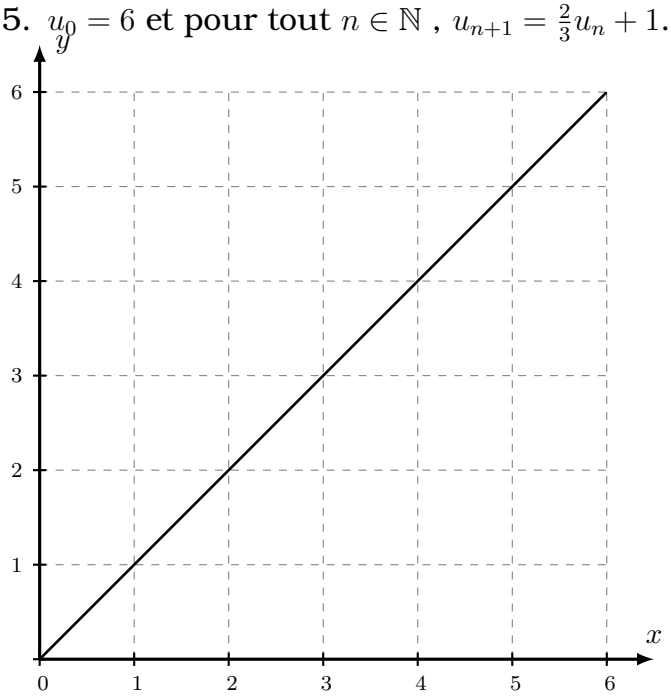
Exercice 5 Représenter les 5 premiers termes des suites suivantes et conjecturez sens de variation et limite.

1. $u_0 = 5$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = -\frac{4}{5}u_n + 6$.
2. $u_0 = \frac{10}{3}$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = -\frac{4}{5}u_n + 6$.
3. $u_0 = 6$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + 2$.
4. $u_0 = 3$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + 2$.

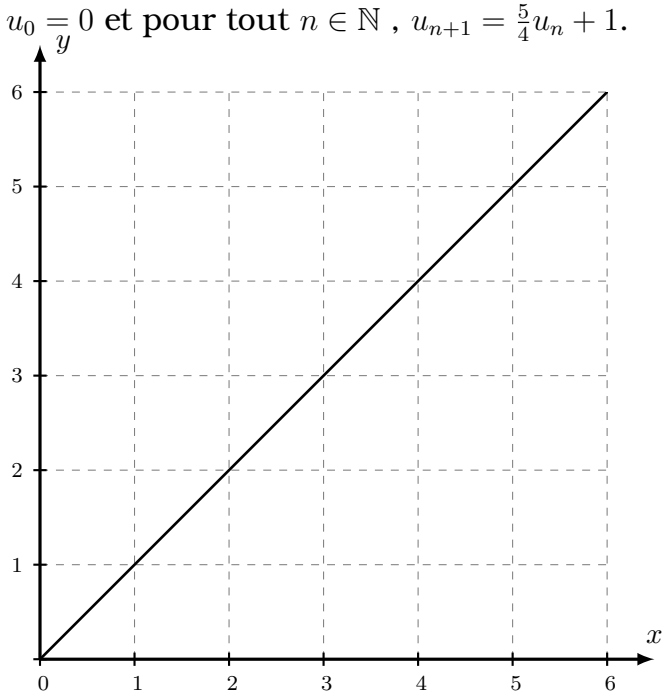




5. $u_0 = 6$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n + 1$.



6. $u_0 = 0$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{5}{4}u_n + 1$.



Exercice 6 — point calculatrice. Tracer les diagrammes type colimaçon des suites et compléter :

1. $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 0.5u_n + 3$.

   La suite (u_n) semble (A) croissante (B) décroissante (C) non monotone .

   Lors n est très grand u_n semble se rapprocher de ..... On dit que $\lim\limits_{n\to\infty} u_n =$ .....

2. $u_0 = \frac{1}{9}$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2}\left(u_n + \frac{1}{u_n}\right)$

   La suite (u_n) semble (A) croissante (B) décroissante (C) non monotone .

   Lors n est très grand u_n semble se rapprocher de ..... On dit que $\lim\limits_{n\to\infty} u_n =$ .....

Exercice 7 À l'aide de la calculatrice, conjecturez la limite des suites (u_n) :

1. pour tout $n \geqslant 0$: $u_n = -3n + 5$
2. pour tout $n \geqslant 0$: $u_n = \left(-\dfrac{2}{3}\right)^n + 5$
3. pour tout $n \geqslant 0$: $u_n = 1.5^n - 100$
4. pour tout $n \geqslant 0$: $u_n = \dfrac{5n-2}{3n+1}$
5. pour tout $n \geqslant 0$: $u_{n+1} = 2u_n - 6$, et $u_0 = 2$
6. pour tout $n \geqslant 0$: $u_{n+1} = 0{,}6u_n + 2$, et $u_0 = 1$
7. pour tout $n \geqslant 0$: $u_{n+1} = \dfrac{1}{u_n}$, et $u_0 = 5$
8. pour tout $n \geqslant 0$: $u_{n+1} = \dfrac{-1}{3}u_n$, et $u_0 = 1$

Exercice 8 Soit la suite (u_n) définie pour $n \geqslant 1$ par $u_n = n^2 - n + 1$

1. Déterminer le rang n du terme tel que $u_n = 133$.
2. La suite admet-elle un terme égal à 400 ? Justifier.

Exercice 9 Soit la suite (u_n) tel que pour tout $n \geqslant 1$: $u_n = 2u_{n-1} - 5$.

Sachant que $u_1 = 21$, déterminer u_2 et u_0.

Exercice 10 Soit la suite (u_n) tel que pour tout $n \geqslant 0$: $u_{n+1} = -3u_n + k$.

Sachant que $u_0 = k$, exprimer u_1 et u_2 en fonction de k.

3.5.2 Exercices : sens de variation

Exercice 11 Dans chaque cas, pour $n \geqslant 1$, exprimer u_{n+1} et u_{n-1} en fonction de n :

1. $u_n = n + 3$
2. $u_n = \frac{n+1}{n+4}$
3. $u_n = 2^n - 5n$
4. $u_n = n^2 + 1$

Exercice 12 (u_n) est définie pour $n \geqslant 0$ par $u_n = -2-7n$. Montrer que pour tout $n \geqslant 1$: $u_{n+1} = u_n - 7$.

Exercice 13 (v_n) est définie pour $n \geqslant 0$ par $v_n = 3^{n+1}+1$. Montrer que pour tout $n \geqslant 1$: $v_{n+1} = 3v_n - 2$.

Exercice 14 (w_n) est définie pour $n \geqslant 1$ par $w_n = 2^n - 3^n$. Montrer que pour $n \geqslant 1$, $w_{n+2} = 5w_{n+1} - 6w_n$.

Exercice 15 Dans chaque cas, pour $n \geqslant 1$, exprimer u_{n+2} en fonction de n et/ou de u_n.

1. $u_{n+1} = 5u_n$
2. $u_{n+1} = 5u_n + 3$
3. $u_{n+1} = nu_n$
4. $u_{n+1} = u_n + n + 1$

■ **Exemple 3.8 — étude des variation.** (u_n) et (v_n) définies pour $n \geqslant 0$ par $u_n = \dfrac{1}{3n+1}$ et $v_n = 0.3^n$.

Démonstration.

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \frac{1}{3(n+1)+2} - \frac{1}{3n+1} = \frac{1}{3n+5} - \frac{1}{3n+1} \\ &= \frac{(3n+1)}{(3n+5)(3n+1)} - \frac{(3n+5)}{(3n+5)(3n+1)} \\ &= \frac{-4}{(3n+5)(3n+1)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} v_{n+1} - v_n &= 0.3^{n+1} - 0.3^n \\ &= 0.3^n(0.3-1) \\ &< 0 \end{aligned}$$

Pour $n \geqslant 0$, $u_{n+1} - u_n < 0$ et $v_{n+1} - v_n < 0$. (u_n) et (v_n) sont décroissantes sur $n \geqslant 0$. ■

Exercice 16 Etudier le signe de $u_{n+1} - u_n$ et déduire les variations des suites $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définies par :

1. $u_n = n^2 + 2n$
2. $u_n = \frac{4}{n+1}$
3. $u_n = -5^n$
4. $u_n = 2^n - 3$

■ **Exemple 3.9 — étude du sens de variation d'une suite positive.** (u_n) définie pour $n \geqslant 0$ par $u_n = \dfrac{1}{3n+1}$.

solution. On vérifie que pour tout n $u_n > 0$.

$$u_{n+1} = \frac{1}{3(n+1)+2} = \frac{1}{3n+5}$$

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{1}{3n+5} \div \frac{1}{3n+1} = \frac{(3n+1)}{(3n+5)}$$

on résout l'inéquation :

$$\frac{(3n+1)}{(3n+5)} > 1$$

comparaison à 0

$$\frac{(3n+1)}{(3n+5)} - 1 > 0$$

même dénominateur

$$\frac{-4}{(3n+5)} > 0$$

Pas de solution $n \geqslant 0$. Donc pour $n \geqslant 0$, $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} < 1$ et (u_n) est décroissante. ■

Exercice 17 Comparer $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}$ avec 1 et déduire les variations des suites $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

1. $u_n = 7 \times 0,5^n$
2. $u_n = 4 \times 9^n$
3. $u_n = \dfrac{2}{3^n}$
4. $u_n = 5 \times \dfrac{2^n}{3^{n+1}}$

Exercice 18 La suite (u_n) est définie pour tout $n \geqslant 0$ par $u_n = n^3 - 3n^2 - 24n$

1. Montrer que pour tout $n \geqslant 1$: $u_{n+1} - u_n = 3n^2 - 3n - 26$.
2. Déterminer les solutions dans $\mathbb{N}$ de l'inéquation $3n^2 - 3n - 26 > 0$.
3. En déduire que la suite est croissante à partir du rang N, ou N est un entier à préciser.

Exercice 19 La suite (u_n) est définie pour tout $n \geqslant 1$ par $u_n = \dfrac{1{,}01^n}{n}$

1. Montrer que pour tout $n \geqslant 1$: $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \dfrac{1.01n}{n+1}$.
2. Déterminer les solutions dans $\mathbb{N}$ de l'inéquation $\dfrac{1.01n}{n+1} > 1$.
3. En déduire que la suite est croissante à partir du rang N, ou N est un entier à préciser.

3.5.3 Exercices : sommes de termes consécutifs

Définition 3.3 — notation. Pour une suite (a_n) on écrit : $a_1 + a_2 + a_3 + \ldots + a_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} a_k$

■ **Exemple 3.10**

1. $\displaystyle\sum_{k=1}^{5} k^2 = 1^2+2^2+3^2+4^2+5^2 = 55$
2. $\displaystyle\sum_{j=3}^{5} \tfrac{1}{j} = \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} = \frac{47}{60}$
3. $\displaystyle\sum_{k=5}^{8} k = 5+6+7+8 = 26$
4. $\displaystyle\sum_{i=1}^{6} 3 = 3+3+3+3+3+3 = 18$

Exercice 20 Écrire sans signe $\sum$ les sommes suivantes et évaluer les.

1. $\displaystyle\sum_{k=3}^{6}(2k+3)$
2. $\displaystyle\sum_{k=3}^{6}(10)$
3. $\displaystyle\sum_{i=1}^{8}(3i+1)$
4. $\displaystyle\sum_{i=1}^{8}(-1)^i$
5. $\displaystyle\sum_{i=1}^{5}[1+(-1)^i]$
6. $\displaystyle\sum_{i=0}^{4}\left(\frac{1}{2}\right)^i$
7. $\displaystyle\sum_{j=1}^{3} j2^j$
8. $\displaystyle\sum_{k=1}^{4}(-1)^k x^{j-1}$

Définition 3.4 — Dans somme télescopique. les termes s'annulent de proche en proche :

$$\sum_{k=0}^{n-1}(a_{k+1}-a_k) = \sum_{k=1}^{n}(a_k - a_{k-1}) = (\cancel{a_1} - a_0) + (\cancel{a_2} - \cancel{a_1}) + (a_3 - \cancel{a_2}) \ldots + (a_n - \cancel{a_{n-1}}) = a_n - a_0$$

■ **Exemple 3.11** Soit la suite (a_n) définie pour $n \geqslant 1$ par $a_n = \dfrac{1}{n} - \dfrac{1}{n+1}$.

$$a_1 + a_2 = \left(\frac{1}{1} - \cancel{\frac{1}{2}}\right) + \left(\cancel{\frac{1}{2}} - \frac{1}{3}\right) = 1 - \frac{1}{3}$$

$$a_1 + a_2 + a_3 = \left(\frac{1}{1} - \cancel{\frac{1}{2}}\right) + \left(\cancel{\frac{1}{2}} - \cancel{\frac{1}{3}}\right) + \left(\cancel{\frac{1}{3}} - \frac{1}{4}\right) = 1 - \frac{1}{4}$$

$$\sum_{i=1}^{n} a_i = \left(\frac{1}{1} - \cancel{\frac{1}{2}}\right) + \left(\cancel{\frac{1}{2}} - \cancel{\frac{1}{3}}\right) + \left(\cancel{\frac{1}{3}} - \frac{1}{4}\right) + \ldots + \left(\cancel{\frac{1}{n}} - \frac{1}{n+1}\right) = 1 - \frac{1}{n+1}$$

Exercice 21 Écrire les 3 premiers termes de la suite s_n puis déduire une forme simplifiée de s_n.

1. Pour $n \geqslant 1$, $a_n = \dfrac{1}{n+1} - \dfrac{1}{n+2}$ et $s_n = \displaystyle\sum_{i=1}^{n} a_i$
2. Pour $n \geqslant 0$, $a_n = \sqrt{n} - \sqrt{n+1}$ et $s_n = \displaystyle\sum_{i=0}^{n} a_i$
3. Pour $n \geqslant 0$, $a_n = (-1)^n$ et $s_n = \displaystyle\sum_{i=0}^{2n} a_i$
4. Pour $n \geqslant 1$, $a_n = \dfrac{1}{2n-1} - \dfrac{1}{2n+1}$ et $s_n = \displaystyle\sum_{i=1}^{n} a_i$

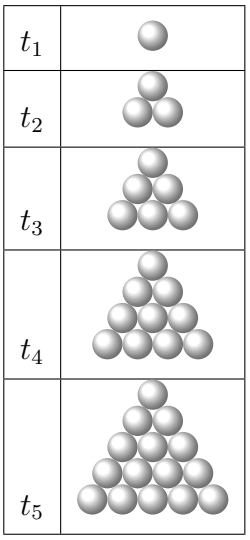
Exercice 22 Soit la suite (a_n) définie pour $n \geqslant 0$ par $a_n = 2n+1$.

1. Montrer que pour tout n, $a_i = (i+1)^2 - i^2$.
2. En déduire que $\displaystyle\sum_{i=0}^{n-1}(2i+1) = n^2$.
3. Sans utiliser la calculatrice, déterminer $1+3+5+7+\ldots+99$.

Exercice 23 Soit la suite (s_n) définie pour $n \geqslant 0$ par $s_n = 2n^3 - 3n^2 + n$.

1. Montrer que pour tout n, $s_{i+1} - s_i = 6i^2$.
2. En déduire que $\displaystyle\sum_{i=0}^{n-1} i^2 = \frac{n(n-1)(2n-1)}{6}$.

Exercice 24 — Nombres triangulaires. t_n désigne le nombre de boules à l'étape n du motif suivant :



1. Calculer les 5 premiers nombres triangulaires.
2. Donner une relation de récurrence vérifiée par la suite (t_n).
3. Compléter pour $n \geqslant 1$ et simplifier l'expression de $t_n = 1 + 2 + 3 + \ldots + n$:

$$\begin{aligned}
t_n &= 1 + 2 + 3 + \ldots + (n-1) + n \\
t_n &= n + n-1 + n-2 + \ldots + 2 + 1 \\
t_n + t_n &= n+1 + \ldots + \ldots + \ldots + \ldots + \ldots \\
2t_n &= (n+1) \times \ldots \\
t_n &=
\end{aligned}$$

4. Déterminer le rang n tel que $t_n = 90\ 100$.

Exercice 25 Compléter pour obtenir les sommes demandées.

$$(2-1)\sum_{i=0}^{10} 2^i = (2-1)\left(1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \ldots + 2^{10}\right)$$

$$\sum_{i=0}^{10} 2^i = (2-1) + (2^{\cdots} - \ldots) + (2^{\cdots} - \ldots) + \ldots + (2^{\cdots} - \ldots) = 2^{\cdots} - \ldots$$

$$(1-\frac{1}{3})\sum_{i=0}^{8} \frac{1}{3^i} = (1-\frac{1}{3})\left(1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{3^3} + \ldots + \frac{1}{3^8}\right)$$

$$\frac{\ldots}{3}\sum_{i=0}^{8} \frac{1}{3^i} = \left(1 - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \ldots\right) + \left(\frac{1}{3^{\cdots}} - \ldots\right) + \ldots + \left(\frac{1}{3^{\cdots}} - \ldots\right) = 1 - \ldots\ldots$$

$$\sum_{i=0}^{8} \frac{1}{3^i} = \ldots$$

■ **Exemple 3.12** Simplifier les sommes $A = \displaystyle\sum_{i=0}^{n}[5^i + 3i]$ et $B = \displaystyle\sum_{i=3}^{n+1}[0.1^i]$.

solution.

$$A = \sum_{i=0}^{n}[5^i + 3i] = \sum_{i=0}^{n} 5^i + 3\sum_{i=0}^{n} i$$

$$= 1 + 5 + 5^2 + \ldots 5^n + 3(0 + 1 + 2 + \ldots + n)$$

$$= \frac{1 - 5^{n+1}}{1-5} + 3\frac{n(n+1)}{2}$$

$$= \tfrac{1}{4}5^{n+1} - \tfrac{1}{4} + +\tfrac{3}{2}n(n+1)$$

$$B = \sum_{i=3}^{n+1}[0.1^i] = \sum_{i=0}^{n}[0.1^i] - \sum_{i=0}^{2}[0.1^i]$$

$$= (1 + 0.1 + 0.1^2 + \ldots + 0.1^{n+1}) - (1 + 0.1 + 0.1^2)$$

$$= \frac{1 - 0.1^{n+2}}{1 - 0.1} - 1.11$$

$$= \tfrac{10}{9}(1 - 0.1^{n+2}) - 1.11$$

■

Exercice 26 Simplifier les sommes :

1. $i \geqslant 0$: $A = \sum_{i=0}^{n} [0.2^i]$
2. $i \geqslant 0$: $B = \sum_{i=0}^{n+1} [3^i]$
3. $i \geqslant 0$: $C = \sum_{i=0}^{n} [2^i - 1]$
4. $i \geqslant 0$: $D = \sum_{i=0}^{n} [4^i + 3i]$
5. $i \geqslant 5$: $E = \sum_{i=5}^{n} [8^i]$
6. $i \geqslant 1$: $F = \sum_{i=1}^{n} [3^i - 2i]$

3.5.4 Exercices : algorithmique

Exercice 27 — Rappels Python.

```python
def u(n) :
    nbr = 0
    for i in range(n) :
        nbr = nbr + i
    return nbr
```

L'appel `u(6)` retourne

$0 + \ldots + \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

```python
def factoriel(n) :
    nbr = 1
    for i in range(1,n) :
        nbr = i*nbr
    return nbr
```

L'appel `factoriel(5)` retourne

$1 \times \ldots \times \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

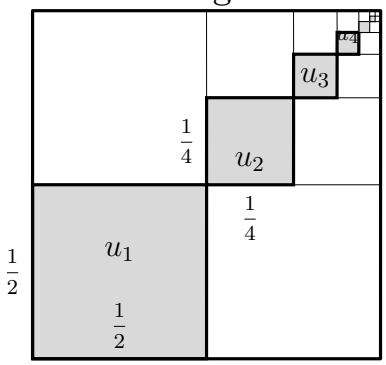
```python
def v(n) :
    nbr = 0
    for i in range(1,n+1) :
        nbr = 2**i +nbr
    return nbr
```

L'appel `w(10)` retourne :

$0 + \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

Exercice 28 Le grand carré est d'aire 1. On note (u_n) la suites des aires des carrés grisés.

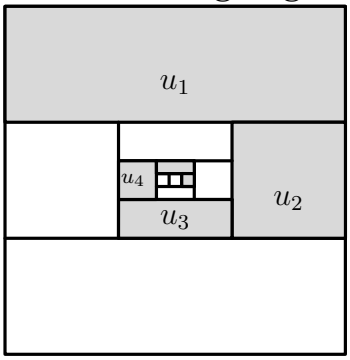
```python
def calcul() :
    nbr , u = ...  , ...
    for i in range(.......) :
        nbr = nbr + ...
        u = ...
    return nbr
```



1. Donner les 4 premiers termes de la suite (u_n).
2. Donner une relation de récurrence vérifiée par la suite (u_n).
3. Complétez le script Python pour que l'appel `calcul()` retourne $\sum_{i=1}^{10} u_i = u_1 + u_2 + \ldots + u_{10}$
4. Pour $n \geqslant 1$, simplifier $\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{4^i}$.
5. Donner une valeur approchée de $\sum_{i=1}^{100} u_i$ et interprétez le résultat sur la figure.

Exercice 29 Le grand rectangle est d'aire 1. On note u_n les aires de la suite des rectangles grisés.

```python
def calcul(n) :
    nbr , u =  ...  , ...
    for i in range(.......) :
        nbr = nbr + ...
        u = ...
    return nbr
```



1. Donner les 4 premiers terme de la suite (u_n).
2. Donner une relation de récurrence vérifiée par la suite (u_n).

3. Complétez le script Python pour que l'appel `calcul(n)` retourne $\sum_{i=1}^{n} u_i = u_1 + u_2 + \ldots + u_n$
4. Pour $n \geqslant 1$, simplifier $\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{3^i}$.
5. Donner une valeur approchée de $\sum_{i=1}^{100} u_i$ et interprétez le résultat sur la figure.

3.5.5 Exercices : modéliser

Exercice 30 Une ville compte 35 000 habitant en 2023. On prévoit que la population croit de 2% par an. On note P_n la population à l'année $2023 + n$.

1. Justifier P_0 =35 000 et que pour tout $n \geqslant 0$, $P_{n+1} = 1{,}02P_n$
2. Utiliser la calculatrice pour déterminer la population prévue à l'année 2034.

Exercice 31 Un élevage compte 5 000 poisson. La population s'accroit de 8% par mois, et à la fin d'un mois on prelève 300 poissons. On note P_n la population de poissons après n mois.

1. Justifier P_0 =5 000 et que pour tout $n \geqslant 0$, $P_{n+1} = 1{,}08P_n - 300$
2. Utiliser la calculatrice pour déterminer la population de poissons après 1 an.

Exercice 32 Angélique emprunte 10000 €, et rembourse par mensualités de 200 €. Chaque mois, 0,5% d'intêrets s'ajoute au restant emprunté. Soit S_n la somme à rembourser au mois n.

1. Justifier S_0 =10000 € et que pour tout $n \geqslant 0$, $A_{n+1} = 1{,}005A_n - 200$
2. Utiliser la calculatrice pour déterminer le montant dû après 6 mois.

Exercice 33 — Problème de Josèphe. En 67 apr. J-C, 41 soldats (dont Flavius Josèphe), cernés par des soldats romains, décident de se suicider au lieu de se rendre. Ils se mettent en **cercle**. Un premier soldat, choisi au hasard, exécute le soldat à sa gauche, puis passe l'épée au suivant, qui exécute à son tour le soldat à sa gauche... Où se placer pour être le seul survivant ?

Soit n soldats en cercle, numérotés de 0 à $n-1$. Le soldat 0 exécute le soldat 1, donne l'épée à 2 qui exécute 3...La position du soldat survivant est u_n . On cherche u_{41}.

1. Complétez (à l'aide de figures) le tableau des premières valeurs de la suite (u_n).

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
u_n	0	0	2													

2. On suppose que le nombre de soldats est $2n$. n soldats sont éliminés au 1^{er}tour.
   a) Si p est la position d'un soldat au second tour, quelle était sa position au premier ?
   b) Quelle est la position au second tour, du premier soldat exécuté ?
   c) En déduire une relation entre u_{2n} et u_n, et calculer u_{20}.

3. On suppose que le nombre de soldat est $2n+1$. Il reste $n+1$ soldats au 2nd tour.
   a) Montrer graphiquement que le rang du survivant est $1+u_n$.
   b) En déduire une relation entre u_{2n+1} et u_n, et calculer u_{41}.

3.5.6 Exercices : résolution approchée d'équations cubiques par itération

Pour résoudre une équation par itération, nous allons écrire l'équation sous la forme $x = f(x)$. On définit alors une suite (x_n) vérifiant la relation de récurrence $x_{n+1} = f(x_n)$. Avec un choix de valeur initiale x_0 adapté, on peut espérer que la suite se rapproche d'une solution de $x = f(x)$.

■ **Exemple 3.13** Résoudre par **itération** l'équation $x^3 - 10x = 30$, inconnue x

solution. Si x^* vérifie $x^3 - 10x = 30$

$$x^3 = 10x + 30$$

$$x = \sqrt[3]{10x+30}$$

Si x^* vérifie $x^3 = 10x + 30$

$$x^2 = 10 + \frac{30}{x}$$

$$x = \sqrt{10 + \frac{30}{x}}$$

Nous allons construire une suite de nombres (x_n) qui se rapproche de x^* :

$$x_{n+1} = \sqrt[3]{10x_n + 30}$$

$$x_{n+1} = \sqrt{10 + \frac{30}{x_n}}$$

x_0	4
x_1	4.121
x_2	4.144
x_3	
x_4	
x_5	
x_6	
x_7	
x_8	
x_9	
x_{10}	

x_0	5
x_1	4.308
x_2	4.181
x_3	
x_4	
x_5	
x_6	
x_7	
x_8	
x_9	
x_{10}	

x_0	4
x_1	4.183
x_2	4.143
x_3	
x_4	
x_5	
x_6	
x_7	
x_8	
x_9	
x_{10}	

x_0	5
x_1	4
x_2	4.183
x_3	
x_4	
x_5	
x_6	
x_7	
x_8	
x_9	
x_{10}	

Il semble que pour n suffisamment grand x_n se stabilise dans les 4 cas $x_n \approx$ .....

On dit que la limite de la suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ quand n tend vers $+\infty$ est $\lim\limits_{n\to\infty} x_n =$ .....

$x^* \approx 4.150639$. On peut vérifier que pour $(4.150639)^3 - 10(4.150639) \approx 30.00000562$, ■

Exercice 34 Résoudre les équations suivantes par itération.

1. $x^3 + 2x = 40$ sur $[3; 4]$

Si x^* vérifie $x^3 + 2x = 40$

$$x^3 = -2x + 30$$

$$x = \sqrt[3]{-2x + 30}$$

$$\begin{cases} x_{n+1} = \ldots\ldots\ldots\ldots & \text{relation de récurrence} \\ x_0 = 3 \text{ ou } 4 & \text{initiation} \end{cases}$$

x_0	3
x_1	3.239
x_6	
x_7	
x_8	

x_0	4
x_1	3.178
x_5	
x_6	
x_7	

Si x^* vérifie $x^3 = -2x + 40$

$$x^2 = -2 + \frac{40}{x}$$

$$x = \sqrt{-2 + \frac{40}{x}}$$

$$\begin{cases} x_{n+1} = \ldots\ldots\ldots\ldots & \text{relation de récurrence} \\ x_0 = 3 \text{ ou } 4 & \text{initiation} \end{cases}$$

x_0	3
x_1	3.366
x_5	
x_{10}	
x_{15}	

x_0	4
x_1	3.178
x_5	
x_{10}	
x_{15}	

2. $x^3 + 10x = 51$ sur $[2; 3]$

Si x^* vérifie :

$$\begin{cases} x_{n+1} = \ldots\ldots\ldots\ldots & \text{relation de récurrence} \\ x_0 = 2 \text{ ou } 3 & \text{initiation} \end{cases}$$

x_0	2
x_1	3.141
x_7	
x_{11}	
x_{17}	

x_0	3
x_1	2.758
x_6	
x_{10}	
x_{17}	

Si x^* vérifie :

$$\begin{cases} x_{n+1} = \ldots\ldots\ldots\ldots & \text{relation de récurrence} \\ x_0 = 2 \text{ ou } 3 & \text{initiation} \end{cases}$$

x_0	2
x_1	3.366
x_5	
x_6	

x_0	3
x_1	3.178
x_{18}	
x_{19}	

3. $x^3 + 2x = 1$ sur $[0; 1]$

Si x^* vérifie :

$$\begin{cases} x_{n+1} = \ldots\ldots\ldots\ldots & \text{relation de récurrence} \\ x_0 = 0 \text{ ou } 1 & \text{initiation} \end{cases}$$

x_0	0
x_1	3.141
x_2	
x_{15}	
x_{16}	

x_0	1
x_1	2.758
x_2	
x_{14}	
x_{15}	

Si x^* vérifie :

$$\begin{cases} x_{n+1} = \ldots\ldots\ldots\ldots & \text{relation de récurrence} \\ x_0 = 0 \text{ ou } 1 & \text{initiation} \end{cases}$$

x_0	0
x_1	3.366

x_0	1
x_1	3.178
x_2	

4. $x^3 + 4x = 10$ sur $[1; 2]$

Si x^* vérifie :

$$\begin{cases} x_{n+1} = \ldots\ldots\ldots\ldots & \text{relation de récurrence} \\ x_0 = 1 \text{ ou } 2 & \text{initiation} \end{cases}$$

x_0	1
x_1	1.817
x_{12}	
x_{19}	
x_{24}	

x_0	2
x_1	-1
x_{12}	
x_{20}	
x_{25}	

Si x^* vérifie :

$$\begin{cases} x_{n+1} = \ldots\ldots\ldots\ldots & \text{relation de récurrence} \\ x_0 = 1 \text{ ou } 2 & \text{initiation} \end{cases}$$

x_0	1
x_1	
x_2	
x_3	
x_4	

x_0	2
x_1	1
x_2	
x_5	

5. $x^3 + 10x = 25$ sur $[1; 2]$

Si x^* vérifie :

$$\begin{cases} x_{n+1} = \ldots\ldots\ldots\ldots & \text{relation de récurrence} \\ x_0 = 1 \text{ ou } 2 & \text{initiation} \end{cases}$$

x_0	1
x_1	2.46
x_2	
x_{21}	
x_{22}	

x_0	2
x_1	
x_{100}	
x_{200}	
x_{350}	

Si x^* vérifie :

$$\begin{cases} x_{n+1} = \ldots\ldots\ldots\ldots & \text{relation de récurrence} \\ x_0 = 1 \text{ ou } 2 & \text{initiation} \end{cases}$$

x_0	1
x_1	
x_2	
x_3	
x_4	

x_0	2
x_1	1
x_2	
x_4	
x_5	

- $x^3 - 4x = 10$ sur $[2; 3]$

Si x^* vérifie :

$$\begin{cases} x_{n+1} = \ldots\ldots\ldots\ldots & \text{relation de récurrence} \\ x_0 = 2 \text{ ou } 3 & \text{initiation} \end{cases}$$

x_0	2
x_1	2.627
x_2	
x_5	
x_9	

x_0	3
x_1	
x_2	
x_5	
x_8	

Si x^* vérifie :

$$\begin{cases} x_{n+1} = \ldots\ldots\ldots\ldots & \text{relation de récurrence} \\ x_0 = 2 \text{ ou } 3 & \text{initiation} \end{cases}$$

x_0	2
x_1	3
x_2	
x_3	
x_4	

x_0	3
x_1	1.58
x_2	
x_4	
x_5	

3.6 Exercices : solutions et éléments de réponse

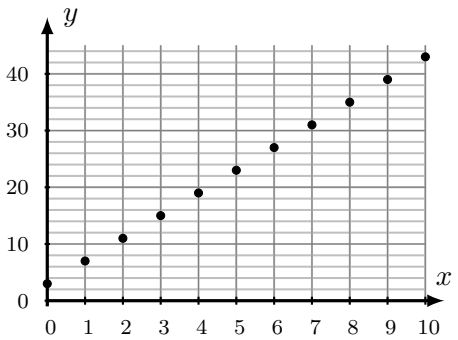
solution de l'exercice 1 . ■

solution de l'exercice 2 . ■

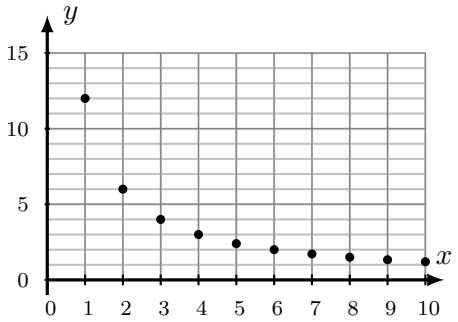
solution de l'exercice 3 . ■

solution de l'exercice 4 .

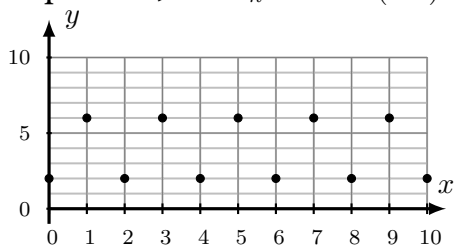
1. pour $n \geqslant 0$: $a_n = 4n + 3$



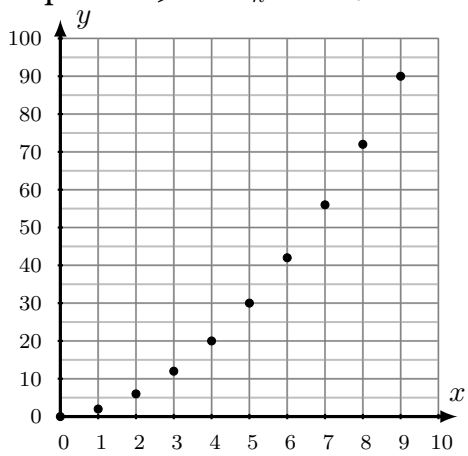
2. pour $n \geqslant 1$: $b_n = \frac{12}{n}$



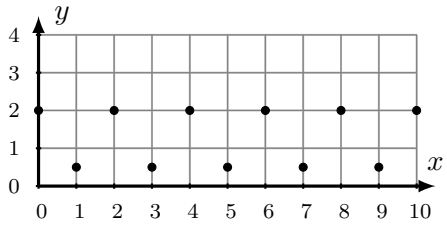
3. pour $n \geqslant 0$: $c_n = 4 - 2(-1)^n$



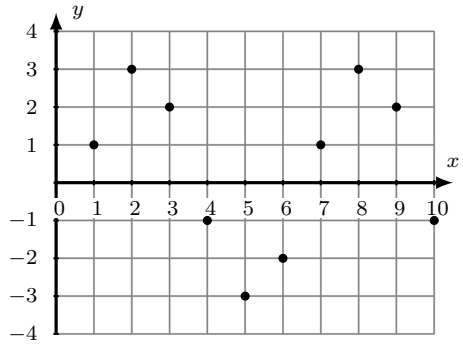
4. pour $n \geqslant 0$: $d_n = n^2 + n$



5. $e_1 = 2$, pour $n \geqslant 1$, $e_{n+1} = \dfrac{1}{e_n}$



6. $n \geqslant 3$: $f_n = f_{n-1} - f_{n-2}$, et $f_1 = 1$, $f_2 = 3$

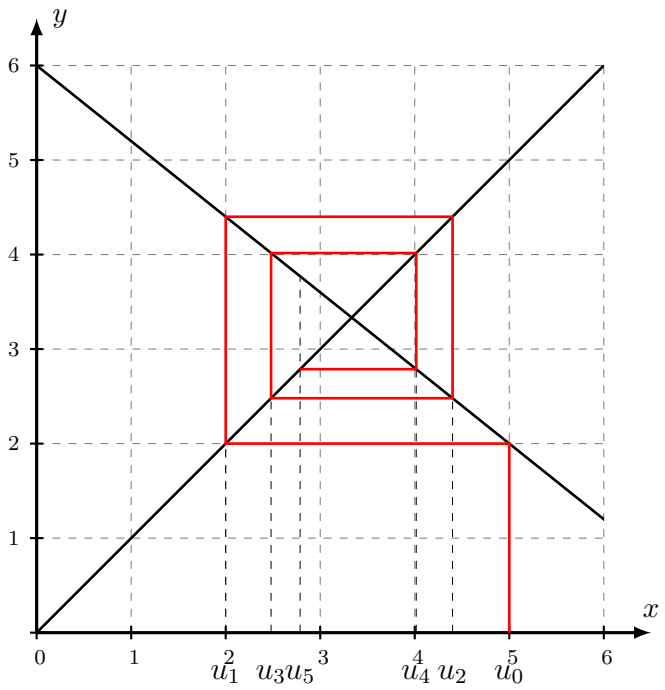


■

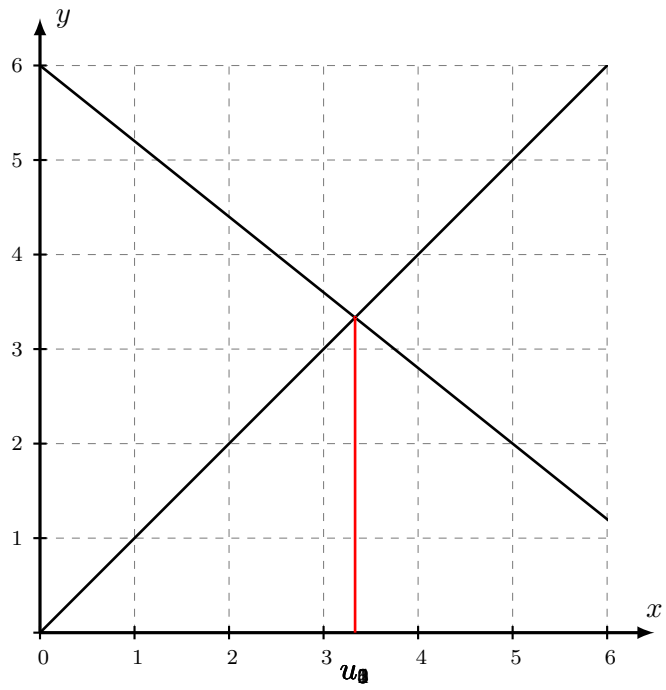
solution de l'exercice 5 .

1. $u_0 = 5$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = -\frac{4}{5}u_n + 6$.

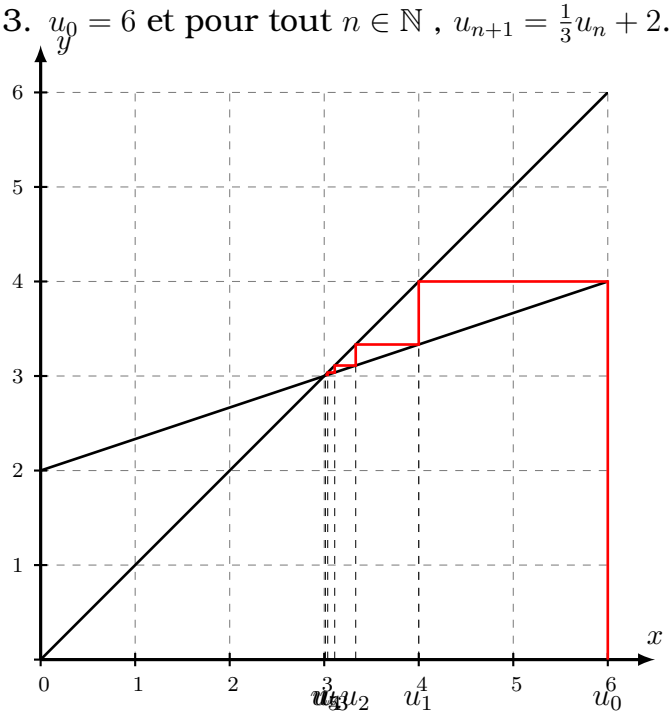
2. $u_0 = \frac{10}{3}$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = -\frac{4}{5}u_n + 6$.



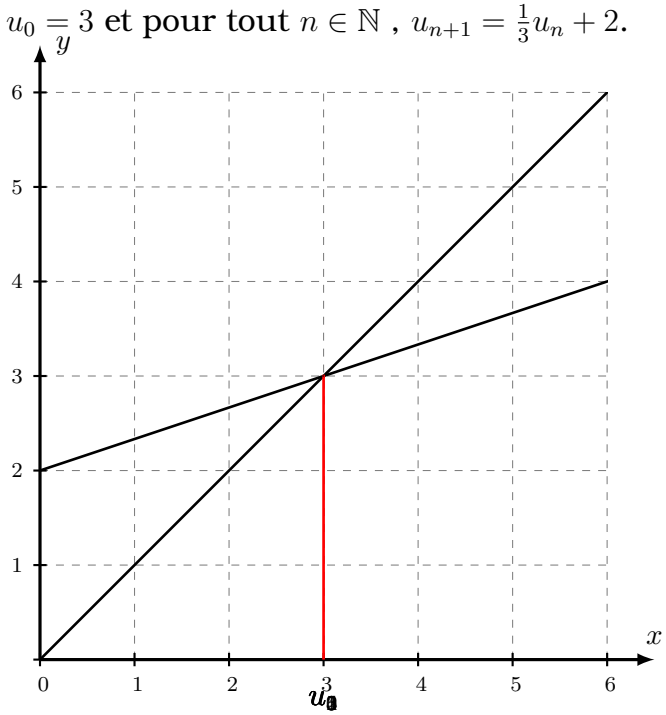
3. $u_0 = 6$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + 2$.



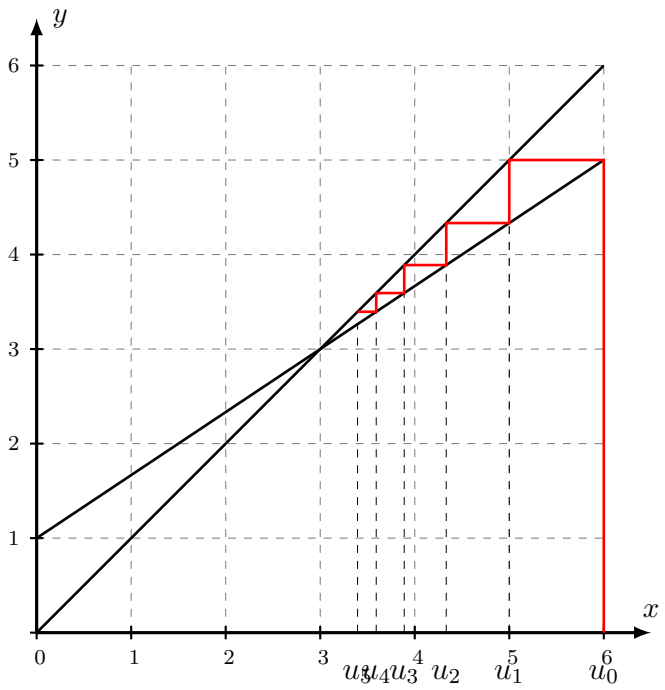
4. $u_0 = 3$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + 2$.

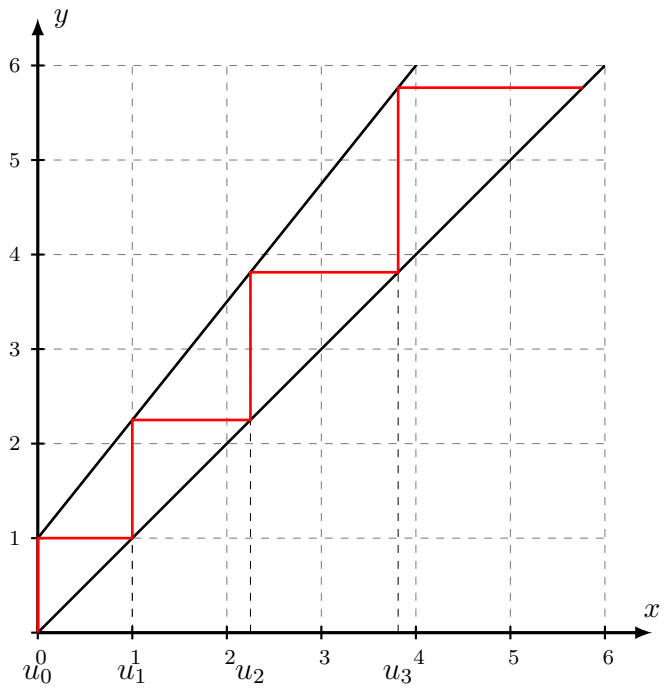


5. $u_0 = 6$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n + 1$.



6. $u_0 = 0$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{5}{4}u_n + 1$.





■

solution de l'exercice 6 . ■

solution de l'exercice 8 . ■

solution de l'exercice 9 . ■

solution de l'exercice 11 . ■

solution de l'exercice 12 . 10

■

solution de l'exercice 13 . ■

solution de l'exercice 14 . ■

solution de l'exercice 10 . ■

solution de l'exercice 15 . ■

solution de l'exercice 16 . 15

■

solution de l'exercice 18 . ■

solution de l'exercice 17 . ■

solution de l'exercice 19 . ■

solution de l'exercice 20 . ■

solution de l'exercice 21 . 20

■

solution de l'exercice 22 . ■

solution de l'exercice 23 . ■

solution de l'exercice 24 . ■

solution de l'exercice 25 . ■

solution de l'exercice 26 . 25

■

solution de l'exercice 27 . ■

solution de l'exercice 28 . ■

solution de l'exercice 29 . ■

solution de l'exercice 30 . ■

solution de l'exercice 31 . 30

■

solution de l'exercice 32 . ■

solution de l'exercice 33 . ■